# Solución de la pregunta 17

CÁLCULO 1 · INTERPRETACIÓN DEL TEOREMA DEL VALOR MEDIO

A las 8:00 la temperatura era de $12\ ^\circ$C y a las 14:00, de $24\ ^\circ$C. Si la temperatura varía de forma derivable, ¿qué se puede asegurar?

**A)** La temperatura subió $2\ ^\circ$C cada hora

**B)** La temperatura nunca bajó entre las 8:00 y las 14:00

**C)** En algún momento subía a razón de $12\ ^\circ$C por hora

**D)** En algún momento la temperatura subía a razón de $2\ ^\circ$C por hora

**Respuesta correcta: D**

## DESARROLLO PASO A PASO

**1 Razón media**

$\frac{24-12}{14-8} = 2\ ^\circ$C/h.

**2 TVM**

Existe un instante $c$ con $T'(c) = 2$.

**3 Interpreta**

En ese instante, la temperatura subía a razón de $2\ ^\circ$C/h.

## ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**A)** El TVM no dice que el ritmo sea constante.

**B)** Pudo bajar en algún tramo y subir después.

**C)** Usa el cambio total sin dividir por las $6$ horas.

**Idea clave.** La razón instantánea alcanza la razón media en algún instante.